МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»

Факультет прикладной математики и кибернетики

Направление 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Профиль «Информационные технологии в управлении и принятии решений»

РЕФЕРАТ

по дисциплине **«История и методология математики и информатики»**

тема: **«Николай Александрович Шанин»**

Автор:
Зверев Данила Сергеевич

Подпись _____

Научный руководитель:
Дудаков Сергей Михайлович,
д. ф.-м. н., профессор

Подпись _____

Тверь — 2027

Оглавление

Введение **3**
§ 1. Биография **3**
§ 1.1. Ранние годы и образование 3
§ 1.2. Профессиональная деятельность 4
§ 1.3. Роль в становлении кибернетики 5
§ 1.4. Последние годы 5
§ 2. Научная деятельность и основные достижения **5**
§ 2.1. Общая топология 6
§ 2.2. Алгорифм конструктивной расшифровки 6
§ 2.3. Конструктивные вещественные числа (дуплексы) 7
§ 2.4. Обобщение теоремы Геделя 7
§ 2.5. АЛПЕВ и автоматическое доказательство теорем 8
§ 2.6. Конструктивные функциональные пространства 9
§ 3. Педагогическая деятельность **9**
§ 4. Влияние на современную науку **10**
§ 5. Научная школа **10**
Заключение **11**
Список литературы **12**

Введение

Николай Александрович Шанин — выдающийся советский и российский математик, логик и педагог, один из основателей ленинградской школы конструктивной математики. Его работы стали фундаментом для многих современных областей науки, включая конструктивную логику, теорию алгоритмов, теорию доказательств и теоретическую информатику.

Вклад Шанина не ограничивается чистой математикой. Он был одним из первых, кто начал систематически изучать алгоритмическое содержание математических доказательств — его работы предвосхитили принцип «доказательство есть программа», который лег в основу современной конструктивной теории типов и систем верификации кода (Coq, Agda, Lean). Шанин также сыграл ключевую роль в институциональном оформлении кибернетики и теоретической информатики в СССР, а его уникальный подход к преподаванию символической логики философам в СПбГУ оказал влияние на целое поколение ученых.

В данной работе рассматриваются основные этапы жизни Шанина, его ключевые научные достижения и педагогическая деятельность, а также анализируется влияние его идей на современную математику и компьютерные науки.

§ 1. Биография

§ 1.1. Ранние годы и образование

Николай Александрович Шанин родился 25 мая 1919 года в Пскове. Его отец, Александр Протасьевич Шанин, был специалистом в области дерматологии. Среднее образование Николай Александрович получил в Ленинграде.

В 1935 году он стал студентом Ленинградского государственного университета. Начало научной деятельности пришлось на тяжелейший период Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Университет не прекращал работу в этот период. Этот опыт во многом сформировал в Шанине собранность, дисциплину и трудолюбие.

Научными руководителями Шанина были два выдающихся математика: Павел Сергеевич Александров, один из создателей общей топологии, и Андрей Андреевич Марков (младший), основатель ленинградской школы конструк-

тивной математики. Знакомство с Александровым состоялось еще до начала формального обучения в аспирантуре, а переход к Маркову стал естественным развитием научных интересов в рамках одного из самых влиятельных научных центров того времени.

Ранние научные интересы Шанина лежали в области общей топологии. В 1942 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «О продолжениях топологических пространств», а в 1946 году — докторскую диссертацию «О произведении топологических пространств». Несмотря на то, что впоследствии Шанин сменил область исследований, этот этап его карьеры имел огромное значение: именно топологическое мышление позволило ему впоследствии создать теорию конструктивных вещественных чисел и конструктивных функциональных пространств.

§ 1.2. Профессиональная деятельность

Основным местом научной работы Шанина на протяжении шестидесяти лет стало Ленинградское отделение Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР (ЛОМИ АН СССР), впоследствии — отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН (ПОМИ РАН). Он начал работу в институте в должности старшего научного сотрудника в октябре 1945 года и проработал там вплоть до своей смерти в 2011 году, что свидетельствует о долголетии и стабильности его позиции в институте.

Параллельно Шанин вел активную преподавательскую деятельность. С 1957 года он был профессором Ленинградского государственного университета, где читал курсы по математической логике и основаниям математики для студентов математических направлений. С осеннего семестра 1991/92 учебного года по весенний семестр 1999/2000 года он также работал профессором на кафедре логики СПбГУ, где читал широкий спектр курсов, включая «Математику для философов», «Математическую логику», «Алгоритмы и рекурсивные функции», «Машины Тьюринга», «Теорию алгоритмов» и «Конструктивную логику».

В 1961 году Шанин организовал в ЛОМИ группу по математической логике, ставшую центром притяжения для одаренных ученых. Через эту школу прошли многие известные логики и математики: С. Ю. Маслов, Г. Е. Минц, В. П. Оревков, А. О. Слисенко, Ю. В. Матиясевич и другие.

§ 1.3. Роль в становлении кибернетики

Шанин сыграл важную роль в популяризации и институциональном оформлении кибернетики и теоретической информатики в СССР. Он был одним из первых советских математиков, кто осознал потенциал вычислительных машин для решения логических задач и начал применять ЭВМ для автоматизации математических рассуждений. Его группа в ЛОМИ стала одной из первых в стране, где систематически разрабатывались программы для автоматического доказательства теорем, что заложило основы логического программирования и верификации программ.

§ 1.4. Последние годы

Николай Александрович Шанин скончался 17 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет. Его уход стал значительной утратой для мировой математической логики и теоретической информатики.

§ 2. Научная деятельность и основные достижения

Николай Александрович Шанин был инициатором ряда направлений математических исследований, автором более сотни научных работ. Достаточно отчетливо выделяются три периода его научной деятельности. Первый (до середины сороковых годов) был посвящен общей топологии, в частности теории топологических пространств и их произведений. Второй, начавшийся после защиты докторской диссертации и продолжавшийся до конца пятидесятых годов, связан с конструктивной логикой, теорией алгоритмов и конструктивным анализом. Третий период, начавшийся в шестидесятых годах, был посвящен автоматическому доказательству теорем и приложениям логики в кибернетике.

Вместе с А. А. Марковым и Г. С. Цейтиным он был одним из основоположников ленинградской школы конструктивной математики, которая стала одним из ведущих мировых центров в этой области.

Именем Шанина называют следующие математические объекты и концепции:

- алгорифм Шанина (алгорифм конструктивной расшифровки);

- конструктивные вещественные числа (дуплексы Шанина);
- метод вложения классической арифметики в конструктивную (обобщение теоремы Геделя);
- алгорифм поиска естественного вывода (АЛПЕВ);
- конструктивные функциональные пространства.

§ 2.1. Общая топология

Хотя Шанин наиболее известен своими работами в конструктивной математике, его ранние исследования в области общей топологии также имеют научное значение. В сороковые годы двадцатого века он занимался теорией продолжений топологических пространств и теорией произведений топологических пространств. Эти работы продемонстрировали его глубокое понимание фундаментальных математических структур и подготовили его к последующему переходу к конструктивному подходу, где топологическое мышление оказалось неожиданно полезным.

§ 2.2. Алгорифм конструктивной расшифровки

Одним из наиболее значительных достижений Шанина стал алгорифм конструктивной расшифровки, подробно изложенный в его фундаментальной работе «О конструктивном понимании математических суждений», опубликованной в Трудах Математического института им. В. А. Стеклова в 1958 году.

Шанин разработал процедуру, которая не просто упрощает логическую формулу, а изолирует ее конструктивный смысл. Для любой исходной формулы алгорифм строит эквивалентную ей формулу следующего вида: утверждается существование конечного набора переменных, для которых выполняется так называемая нормальная формула. Эта нормальная формула не содержит в своей структуре квантора существования и дизъюнкции. Таким образом, алгорифм переводит произвольное математическое высказывание в конструктивную задачу: требуется построить конкретные объекты, соответствующие этим переменным, и проверить истинность нормального свойства для этих объектов.

Эта операция имеет огромное методологическое значение, поскольку она позволяет четко отделять вопрос существования объекта от вопроса его построения, что является сердцем конструктивного подхода. Более того, алгорифм Шанина стал мощным инструментом для решения задачи о вложении классической логики в конструктивную, развивая идеи знаменитой теоремы Геделя.

§ 2.3. Конструктивные вещественные числа (дуплексы)

В рамках своей программы «конструктивизации математического анализа», которую Шанин активно продвигал на III Всесоюзном математическом съезде в 1956 году, он предложил строгое определение конструктивного вещественного числа.

Дуплекс — это пара:

1) последовательности рациональных приближений;
2) алгорифма оценки скорости сходимости (регулярности).

В отличие от обычного определения вещественного числа как класса фундаментальных последовательностей, в дуплексе добавляется алгоритм, который для любой заранее заданной положительной величины указывает, начиная с какого номера все члены последовательности отличаются друг от друга менее чем на эту величину. Этот алгоритм обеспечивает вычислимость и позволяет работать с конструктивными числами на машине.

Дуплексы стали ключевым элементом общей программы Шанина по созданию эффективной, вычислимой версии всего математического анализа. Они обеспечивают эффективность процесса завершения метрических пространств и позволяют переносить методы анализа на объекты, которые можно реально вычислить на машине. Концепция дуплексов широко используется при доказательстве теорем о непрерывных функциях и обобщается на конструктивные функциональные пространства.

§ 2.4. Обобщение теоремы Геделя

Знаменитая теорема Геделя показывает, как можно перевести формулы классической логики в формулы интуиционистской логики, сохраняя доказуемость. Шанин развил эту идею, поставив задачу определить, какие именно

классы классических теорем могут быть напрямую перенесены в конструктивную систему без модификаций.

Его алгорифм для извлечения конструктивных проблем стал мощным инструментом для решения этой задачи, так как он позволял привести любую формулу к виду, удобному для анализа с точки зрения конструктивизма. Эти результаты имеют большое значение для сравнительной теории доказательств и понимания границ применимости конструктивных методов.

§ 2.5. АЛПЕВ и автоматическое доказательство теорем

В шестидесятые годы двадцатого века Шанин запустил в своей группе проект по разработке «Алгорифма Поиска Естественного Вывода» (АЛПЕВ). Целью проекта было создание программного обеспечения для автоматизации логических рассуждений, которое бы выдавало «естественные», понятные человеку выводы, а не длинные и сложные, как у некоторых предыдущих алгоритмов. Программа была реализована на ЭВМ и стала одним из первых в мире успешных примеров автоматизации логических рассуждений.

Ключевой идеей, предложенной Шаниным для достижения цели поиска «естественного» вывода, было использование **метапредикатов** (или метапараметров). При поиске доказательства для формулы с кванторами стандартный подход требует угадать нужный терм для подстановки под квантор всеобщности. Шанин предложил более гибкий механизм: вместо немедленной подстановки конкретного терма он предлагал использовать метапараметры — пока неопределенные переменные, значения для которых будут найдены позже в ходе построения доказательства.

Эта идея оказалась чрезвычайно плодотворной и легла в основу **обратного метода доказательства теорем**, разработанного его сотрудником и учеником С. Ю. Масловым в 1964 году. Обратный метод стал одним из самых влиятельных и широко используемых направлений в автоматическом доказательстве теорем и до сих пор применяется в современных системах верификации.

§ 2.6. Конструктивные функциональные пространства

Одним из важнейших направлений работы Шанина было построение теории конструктивных функциональных пространств. Используя дуплексы и общую идею завершения метрических пространств, он разработал строгую теорию пространств непрерывных функций в конструктивном контексте. Эта работа установила связь между алгоритмическими и метрическими свойствами и позволила переносить методы функционального анализа на объекты, которые можно эффективно вычислять.

§ 3. Педагогическая деятельность

Педагогическая деятельность Шанина была не менее значима, чем его научная деятельность. Помимо стандартных курсов математической логики для студентов математических специальностей ЛГУ, он внес уникальный вклад в преподавание символической логики студентам направлений, связанных с философией.

Шанин был одним из создателей и главных представителей особой парадигмы преподавания логики для философов в СПбГУ. Его подход отличался тем, что он не просто излагал формальный аппарат логики, а показывал его содержательный, «вычислительный» смысл, связывая абстрактные логические конструкции с реальными математическими и философскими проблемами. Этот подход позволил целому поколению философов глубоко понять основы математической логики и ее роль в современной науке.

Его непосредственными преемниками в этой работе стали И. Н. Бродский и О. Ф. Серебрянников, которые продолжили развитие этой педагогической традиции. Многогранность педагогической деятельности Шанина — от курсов для математиков до курсов для философов — свидетельствует о его исключительной эрудиции и способности адаптировать сложные математические идеи для разных аудиторий.

§ 4. Влияние на современную науку

Работы Шанина продолжают оказывать влияние на различные области математики и ее приложений.

- **Конструктивная математика** — конструктивные функциональные пространства и дуплексы продолжают использоваться в современных исследованиях.
- **Теория доказательств** — алгорифм Шанина и принцип извлечения программ из доказательств стали предтечей современной конструктивной теории типов Лефа.
- **Семантика реализуемости** — работы Шанина по реализуемости тесно связаны с исследованиями Клини и других логиков и легли в основу современных методов извлечения программ из доказательств.
- **Теория типов** — конструктивная теория типов Лефа, лежащая в основе систем Coq, Agda, Lean, напрямую восходит к идеям Шанина о связи доказательства и программы.
- **Автоматическое доказательство теорем** — АЛПЕВ и обратный метод Маслова продолжают развиваться и применяться в современных системах верификации программ.
- **Теория вычислимости** — работы Шанина заложили основы для понимания алгоритмических проблем и теории сложности.
- **Теоретическая информатика** — подход Шанина заложил основы логического программирования и автоматического доказательства теорем, которые сегодня являются ключевыми инструментами в области искусственного интеллекта.

§ 5. Научная школа

Шанин создал одну из ведущих мировых научных школ в области математической логики. Через его группу в ЛОМИ прошли многие выдающиеся ученые, среди которых:

- **С. Ю. Маслов** — разработчик обратного метода доказательства теорем;

- **Г. Е. Минц** — крупный специалист по теории доказательств и конструктивной логике;
- **В. П. Оревков** — специалист по теории алгоритмов и математической логике;
- **А. О. Слисенко** — специалист по теории сложности вычислений;
- **Ю. В. Матиясевич** — автор решения десятой проблемы Гильберта.

Эта школа продолжает развиваться и сегодня, и многие идеи Шанина находят новые применения в современных исследованиях.

Заключение

Николай Александрович Шанин был ученым, чьи работы оказали фундаментальное влияние на развитие математики, логики и теоретической информатики XX века. Его вклад невозможно ограничить одним направлением: он был одновременно и выдающимся исследователем, и блестящим педагогом, и организатором науки.

Алгорифм конструктивной расшифровки, концепция дуплексов, работы по вложению классической логики в конструктивную и АЛПЕВ — все эти достижения стали важной частью теории доказательств, конструктивного анализа и теории алгоритмов. Его исследования сочетали глубокую теорию с практическим применением, что было характерной чертой ленинградской школы конструктивной математики.

Особое значение имеет педагогическая деятельность Шанина. Его уникальный подход к преподаванию логики философам позволил целому поколению ученых глубоко понять основы математической логики. Создание научной школы — одно из важнейших достижений Шанина.

Шанин показал, что математик может успешно заниматься и теорией, и прикладными задачами информатики. Он заложил основы подхода, при котором математическая теория находит применение в самых разных областях — от оснований математики до компьютерных наук. Его идеи продолжают развиваться и находить новые приложения в математике и компьютерных науках, подтверждая, что Н. А. Шанин был одним из величайших логиков XX века.

Список литературы

[1] *Всемирнов, М. А.* Николай Александрович Шанин (некролог) / М. А. Всемирнов // Успехи математических наук. — 2013. — Т. 68, 4 (412). — С. 173—176.

[2] *Марков, А. А.* Теория алгорифмов / А. А. Марков. — М. : Издательство АН СССР, 1954. — 376 с. — (Труды Математического института им. В. А. Стеклова).

[3] *Маслов, С. Ю.* Обратный метод установления выводимости в классическом исчислении предикатов / С. Ю. Маслов // Доклады АН СССР. — 1964. — Т. 159, № 1. — С. 17—20.

[4] *Шанин, Н. А.* О конструктивном понимании математических суждений / Н. А. Шанин // Труды Математического института им. В. А. Стеклова. — 1958. — Т. 52. — С. 226—311.